ITS UMBRIA ACADEMY — PROJECT WORK

Dashboard aziendale e Gestione campus ITS Umbria Academy

Sviluppato da:

Bulletta Alessio

Hamrich Zakaria

Campanino Mattia

Marini Francesco



In cosa consiste il nostro progetto?

Il nostro progetto consiste nella progettazione e realizzazione di un'infrastruttura di rete enterprise basata interamente su container Docker ed eseguita su una Macchina Virtuale Linux Ubuntu.



Obiettivi del nostro progetto?

L'obiettivo primario è stato integrare in un unico ambiente isolato ed efficiente un applicativo Web PHP con database MySQL, una gestione DNS autonoma con Technitium, un pannello di monitoraggio visuale tramite Portainer e un sistema di backup dei dati automatizzato tramite script e Cronjob.

STACK TECNOLOGICO

Tecnologie Utilizzate



Docker & Compose

Containerizzazione e orchestrazione dei servizi.



Linux Ubuntu

Sistema operativo host dell' infrastruttura.



PHP 8.2 + Apache

Web Server ed esecuzione script.



MySQL 8.0

Database relazionale con volume persistente.



Technitium DNS

Server DNS interno.



Bash & Cronjob

Automazione dei backup notturni del database.

ARCHITETTURA

Stack Multi-Container

Web Server

PHP 8.2 + Apache su porta 80.

Database MySQL

MySQL 8.0 con porta 3306 esposta.

Technitium DNS

Server DNS dedicato su porta 53/5380.

Portainer

Dashboard web e gestione Docker su porta 9000.

SICUREZZA

MySQL e Expose 3306

Direttiva Expose 3306

Esposizione interna sicura della porta database esclusivamente per i servizi della rete Docker.

Port Forwarding 3307

Mappatura sulla porta host 3307 per evitare conflitti con eventuali istanze MySQL locali.

TROUBLESHOOTING

Risoluzione conflitti sulla porta 53

Problema Riscontrato

Occupazione porta 53 dai servizi nativi Ubuntu (systemd-resolved e BIND9/named).

Soluzione Applicata

Disabilitazione dei servizi in conflitto e assegnazione esclusiva della porta 53 a Technitium DNS.

AUTOMAZIONE

Pianificazione Cronjob per backup automatici

```
0 2 * * * /bin/bash
/home/vmalessiob/project_work/backup.sh
```

Frequenza Notturna

Esecuzione automatica programmata ogni giorno esattamente alle ore 02:00 di notte.

Zero Downtime

L'operazione non interrompe l'erogazione dei servizi web o l'accesso al database.

RIEPILOGO

Mappa delle Porte

Servizio	Porta Interna	Porta Esposta Host	Scopo
Web Server	80	80	Sito web PHP/Apache
MySQL DB	3306	3307	Database relazionale
Technitium DNS	53 / 5380	53 / 5380	Server DNS autoritativo
Portainer	9000	9000	Pannello di controllo Docker

CONCLUSIONE

Grazie per l'attenzione

Perugia, 19/10/2026